Filas Inteligentes: Trabajo Práctico Nro. 3

72.25 - Simulación de Sistemas

Juan Pablo Birsa[1] Josefina Gonzalez Cornet[2] Federico José Magri[3]

[1]jbirsa@itba.edu.ar (64500)
[2]jgonzalezcornet@itba.edu.ar (64550)
[3]fmagri@itba.edu.ar (64508)

2026 1C | Grupo Nro. 5

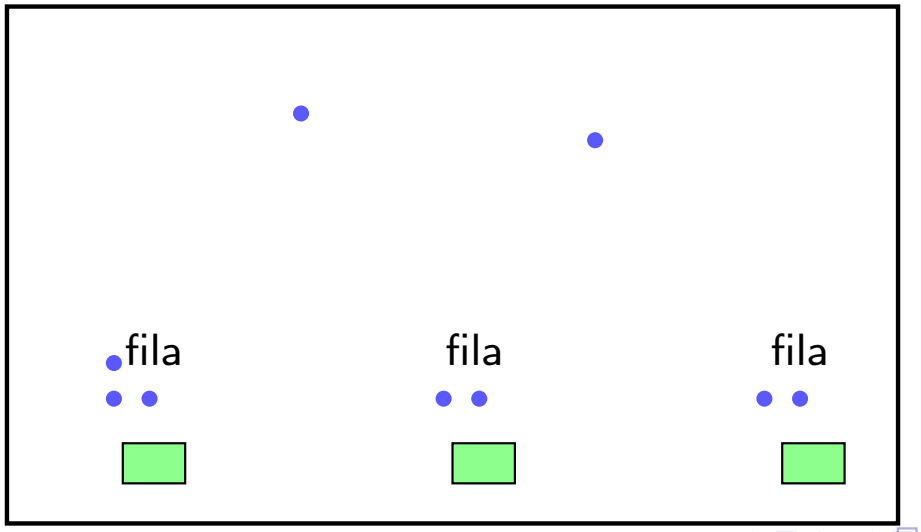
Introducción

Sistema Real

Los sistemas con múltiples servidores y filas aparecen en:

- Cajas de supermercado y centros de atención.
- Check-in, embarque y controles de acceso.
- Peajes y otros sistemas con congestión espacial.

Interesa comparar cómo la frecuencia de llegada, el tiempo de servicio y la geometría de la fila modifican la congestión y la permanencia de los clientes.



Modelo Matemático

Proceso de arribo:

$$\Delta t_{\text{arr}} \sim \mathrm{Exp}\left(\frac{1}{t_1}\right)$$

Proceso de servicio:

$$\Delta t_{\text{serv}} \sim \mathrm{Exp}\left(\frac{1}{t_2}\right)$$

Tiempo de desplazamiento del cliente:

$$t_{\text{cam}} = \frac{d}{v}, \qquad v = 1\,\mathrm{m/s}$$

Evolución dirigida por eventos:

$$t_{n+1} = t_n + \min\{\Delta t_{\text{evento}}\}$$

Asignación Probabilística

Para cada servidor i se definió un costo temporal estimado:

$$c_i = \frac{d_i}{v} + n_i\, t_2$$

donde d_i es la distancia al servidor y n_i la carga asociada a su fila.
La asignación final se realiza con un sorteo ponderado:

$$P_i = \frac{e^{-c_i}}{\sum_j e^{-c_j}}$$

Modalidades:

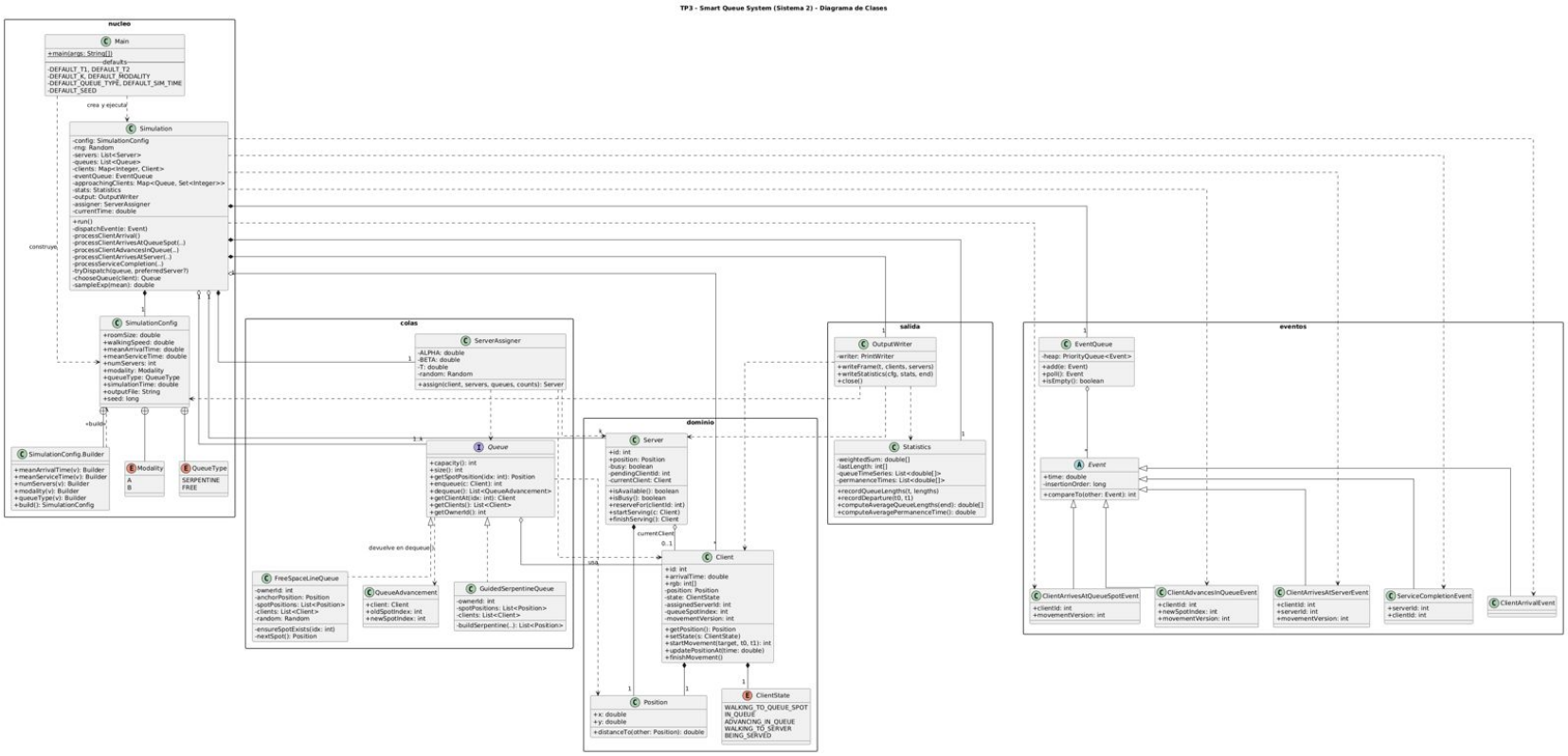
- A: una fila por servidor.
- B: una fila ũnica compartida.

Filas:

- Guiada: serpentina.
- Libre: heurística espacial.

Implementación

Arquitectura del Motor



El motor inicializa servidores y colas, agenda eventos y escribe el estado del sistema en cada evento.

Algoritmo Implementado

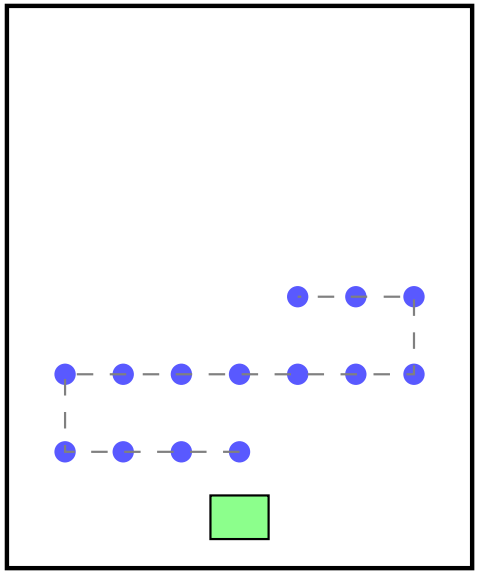
Algorithm Loop principal de simulación dirigida por eventos

```
Inicializar servidores, colas y estructura de eventos.
Agendar el primer arribo de cliente.
while haya eventos con t ≤ t_f do
    Tomar el próximo evento de la cola prioritaria.
    Actualizar posiciones interpoladas de clientes en movimiento.
    Procesar el evento correspondiente.
    Registrar el largo de fila en ese instante.
    Escribir el snapshot del sistema en el output.
end while
Calcular observables acumulados y escribir estadísticas finales.
```

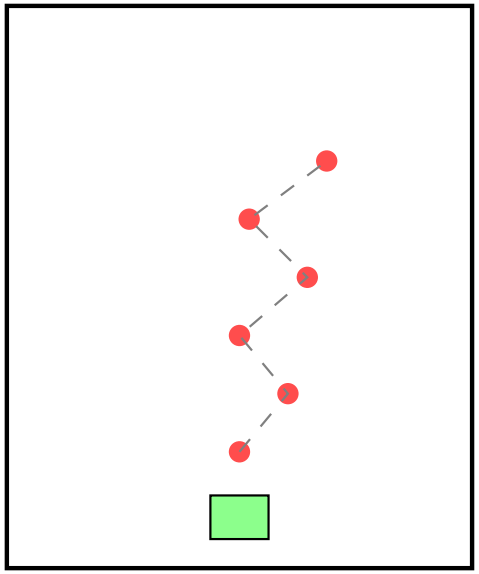
Eventos concretos: arribo de cliente, llegada al lugar en la fila, avance en fila, llegada al servidor y fin de servicio.

Tipos de Fila Implementados

Fila guiada tipo serpentina



Fila libre en el espacio

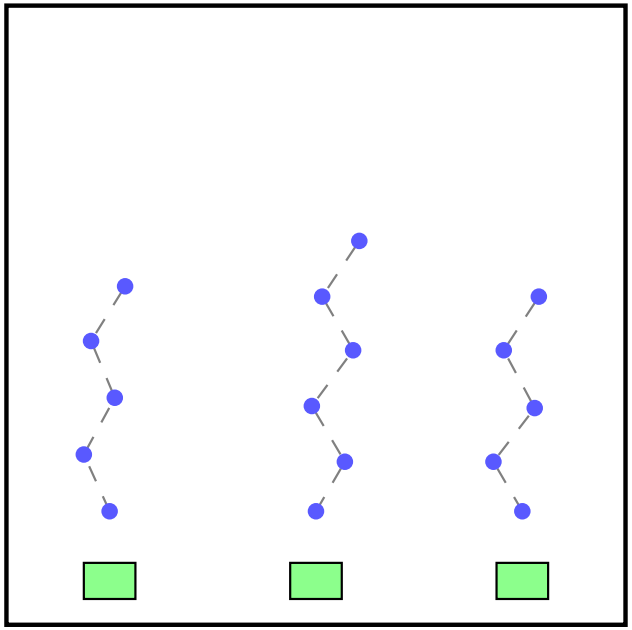


En la fila guiada los puestos se precalculan sobre una grilla. En la fila libre los puestos se generan incrementalmente a $1\,\mathrm{m}$ del anterior, manteniendo separación y permanencia dentro del recinto.

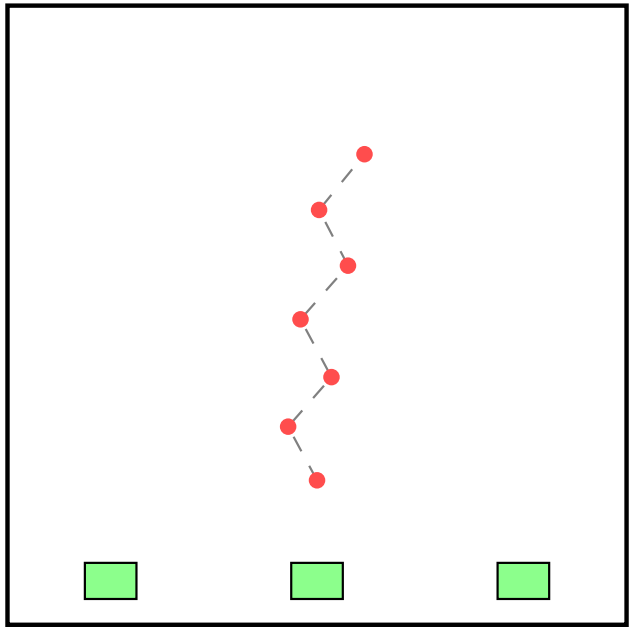
Simulaciones

Sistema Particular

Modalidad A



Modalidad B



Recinto cuadrado de $30 \times 30\,\mathrm{m}^2$, servidores sobre un borde, clientes generados en posiciones aleatorias del plano y movimiento a $1\,\mathrm{m/s}$.

Parámetros Estudiados

Parámetros fijos del sistema:

- Recinto: $30 \times 30\,\mathrm{m}^2$.
- Velocidad de caminata: $1\,\mathrm{m/s}$.
- Llegadas Poisson y servicios exponenciales.
- Animaciones ilustrativas con $k = 3$.

Barridos cuantitativos realizados sobre fila guiada tipo serpentina:

- $t_2 \in [1, 8]\,\mathrm{s}$, con $t_1 = 1\,\mathrm{s}$ y $k = 5$.
- $t_1 \in [0.3, 3]\,\mathrm{s}$, con $t_2 = 3\,\mathrm{s}$ y $k = 5$.
- $k \in [1, 8]$, con $t_1 = 1\,\mathrm{s}$ y $t_2 = 3\,\mathrm{s}$.

Observables Definidos

Largo total de fila:

$$L(t) = \sum_{q=1}^{N_{\text{colas}}} \ell_q(t)$$

Promedio temporal en régimen estacionario:

$$\bar{L} = \frac{1}{t_f} \int_0^{t_f} L(t)\, dt$$

Tasa de crecimiento cuando no hay estacionario:

$$m = \frac{dL}{dt}$$

La estabilidad se evalúa a partir del ajuste lineal de la segunda mitad de la serie temporal de $L(t)$.

Observables Definidos

Distribución de permanencias:

$$\tau_i = t_i^{\text{salida}} - t_i^{\text{llegada}}$$

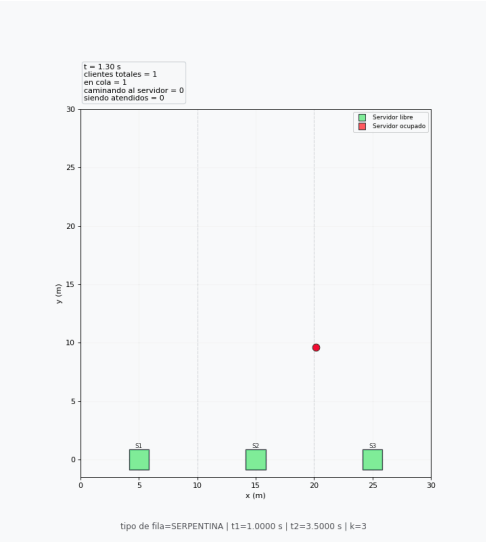
$$\bar{\tau} = \frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} \tau_i$$

Si el ajuste lineal de la segunda mitad de $L(t)$ da $m < 0.05$ clientes/s, reportamos $\bar{L}$; si no, reportamos m. Corridas: $t_f = 1000\,\mathrm{s}$ y una realización por punto.

Resultados

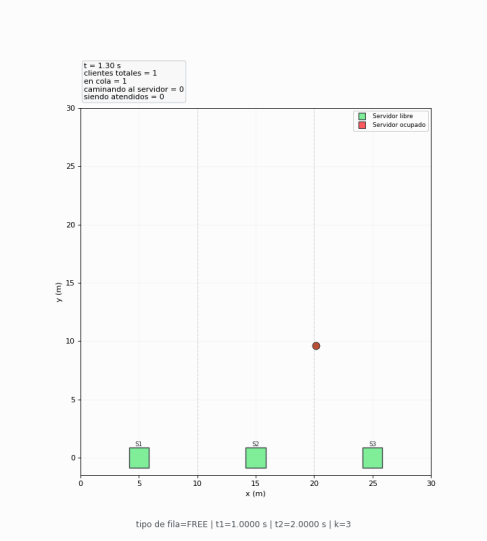
Animaciones Representativas

Fila guiada tipo serpentina



`Link a video: pendiente`

Fila libre



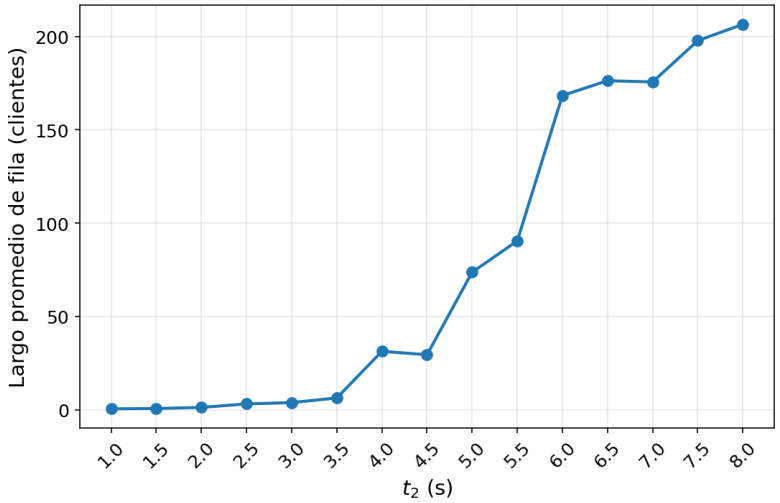
`https://youtube.com/shorts/uP6HpX2jsdU?feature=share`

Ejemplos ilustrativos con modalidad A y $k = 3$.

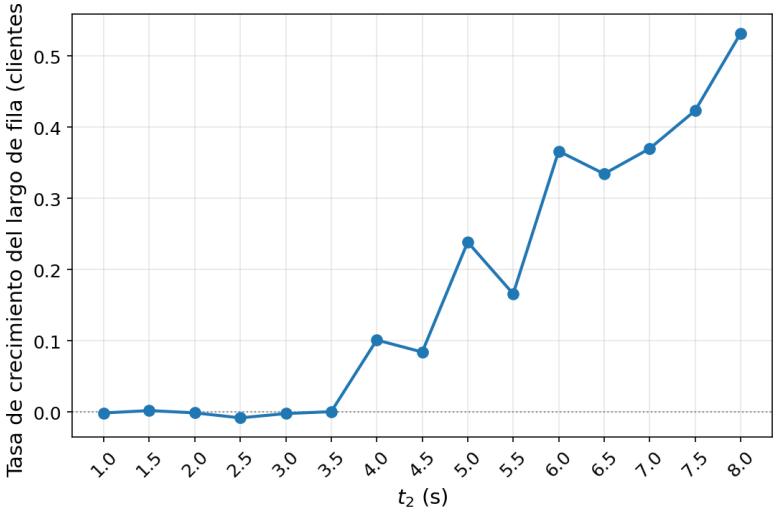
Barrido de t_2

Modalidad A

Largo promedio de fila



Tasa de crecimiento

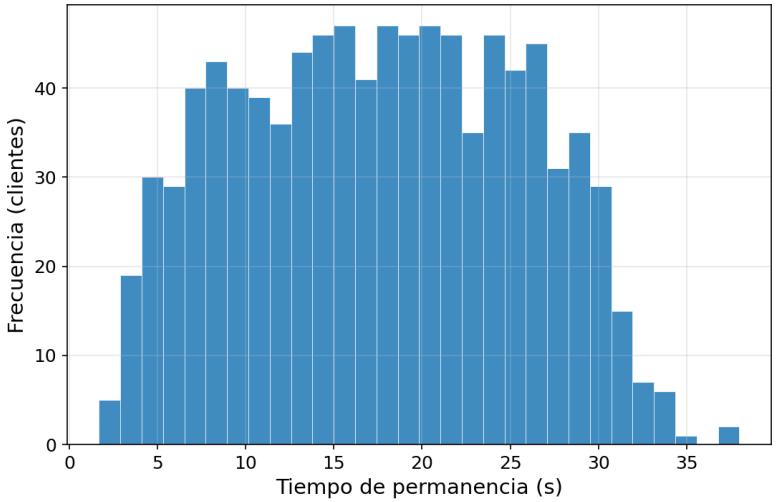


$t_1 = 1\,\mathrm{s}$ | $k = 5$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

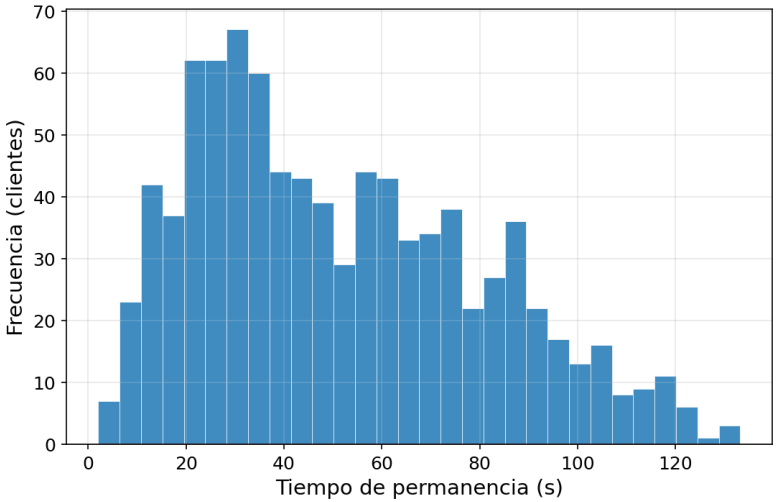
Barrido de t_2

Modalidad A

Histograma de permanencia, $t_2 = 1\,\mathrm{s}$



Histograma de permanencia, $t_2 = 4\,\mathrm{s}$

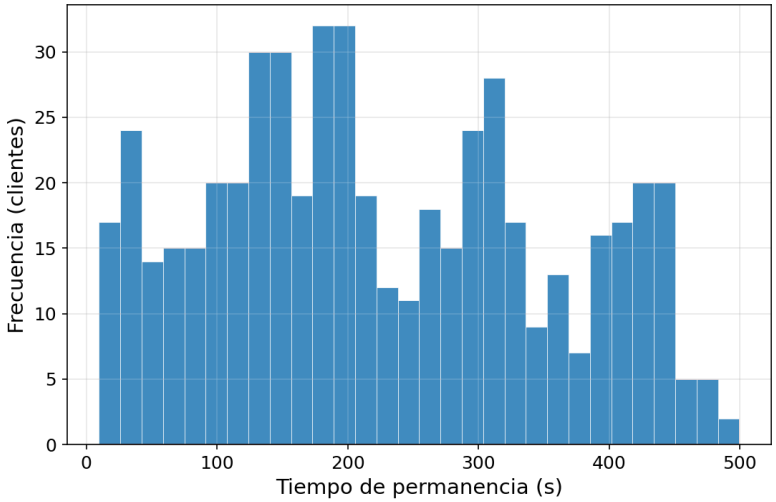


$t_1 = 1\,\mathrm{s}$ | $k = 5$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

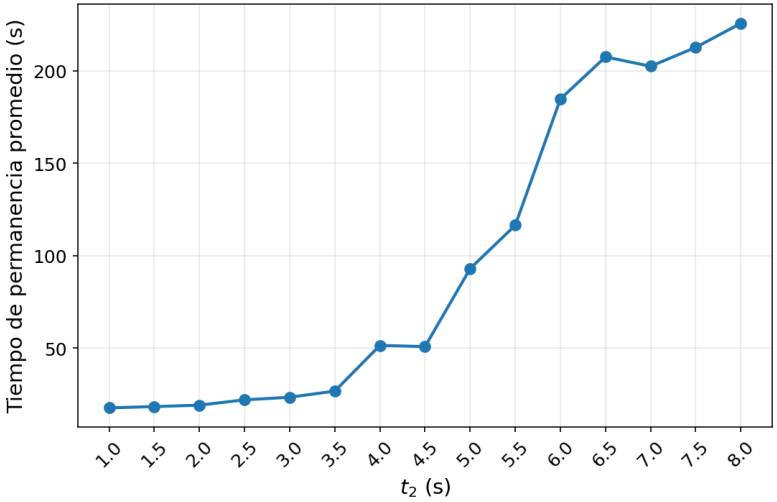
Barrido de t_2

Modalidad A

Histograma de permanencia, $t_2 = 8\,\mathrm{s}$



Permanencia promedio

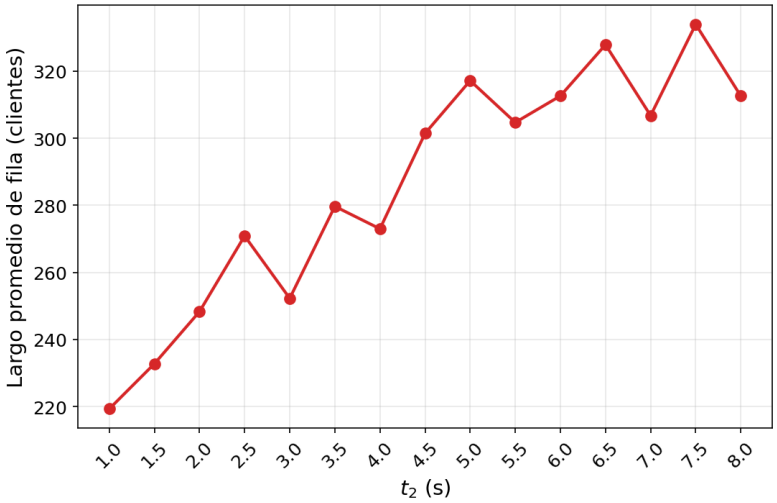


$t_1 = 1\,\mathrm{s}$ | $k = 5$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

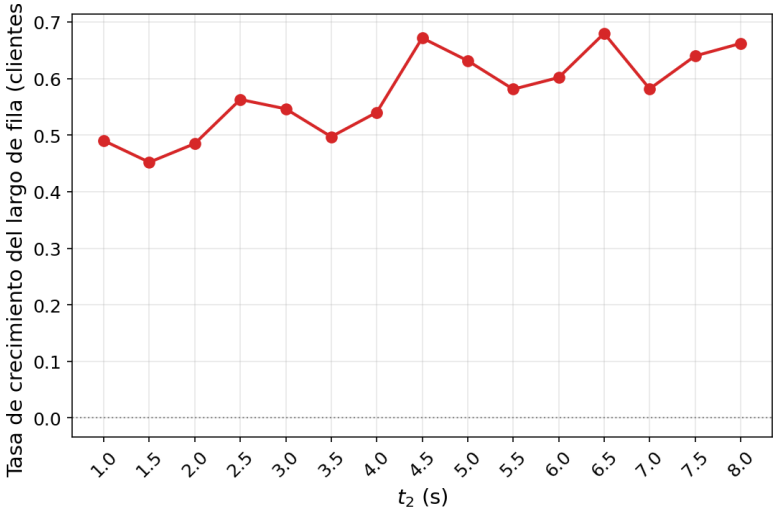
Barrido de t_2

Modalidad B

Largo promedio de fila



Tasa de crecimiento

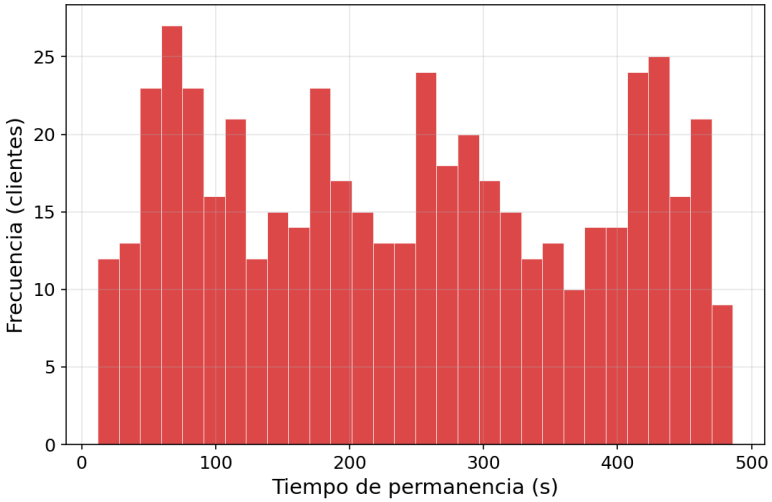


$t_1 = 1\,\mathrm{s}$ | $k = 5$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

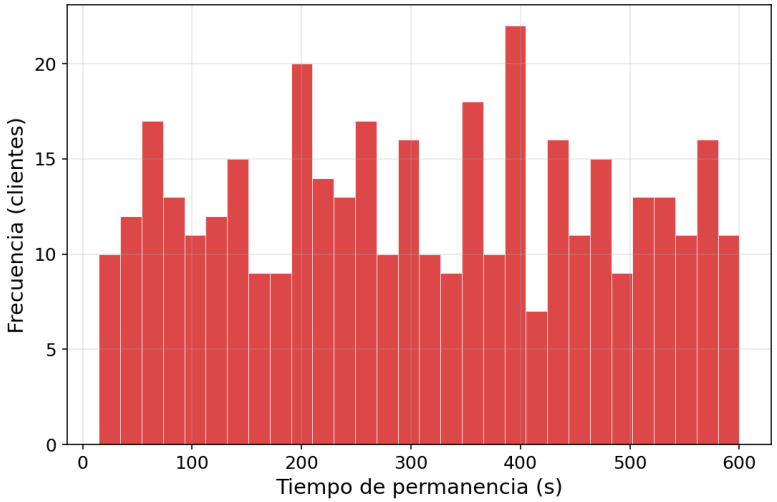
Barrido de t_2

Modalidad B

Histograma de permanencia, $t_2 = 1\,\mathrm{s}$



Histograma de permanencia, $t_2 = 4\,\mathrm{s}$

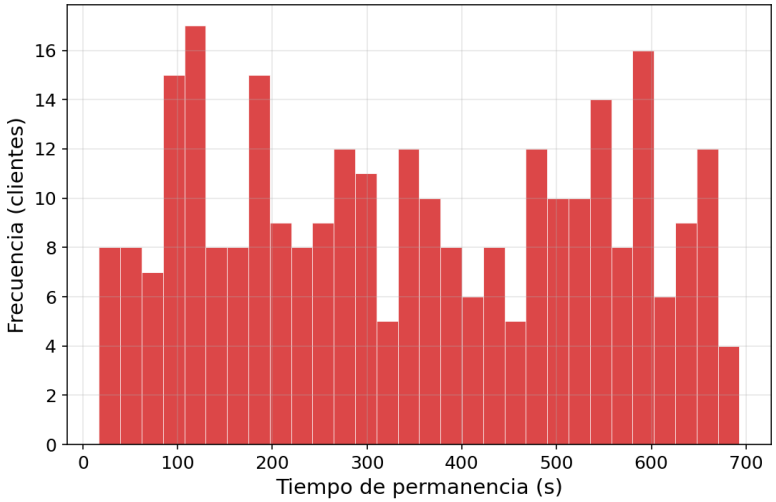


$t_1 = 1\,\mathrm{s}$ | $k = 5$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

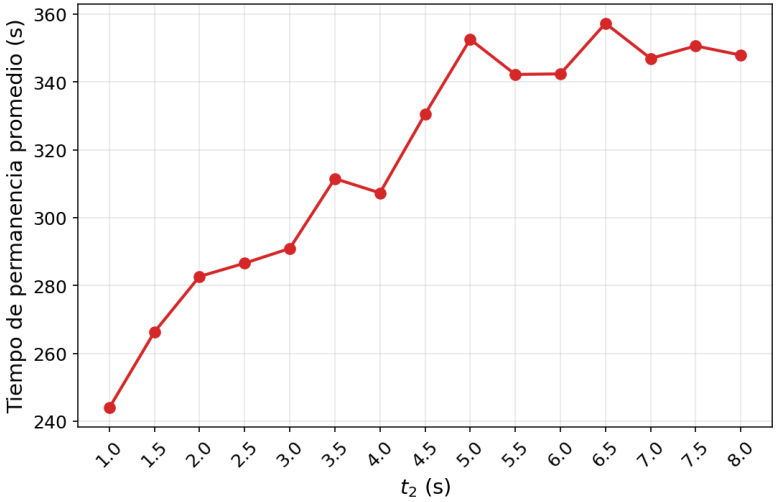
Barrido de t_2

Modalidad B

Histograma de permanencia, $t_2 = 8\,\mathrm{s}$



Permanencia promedio

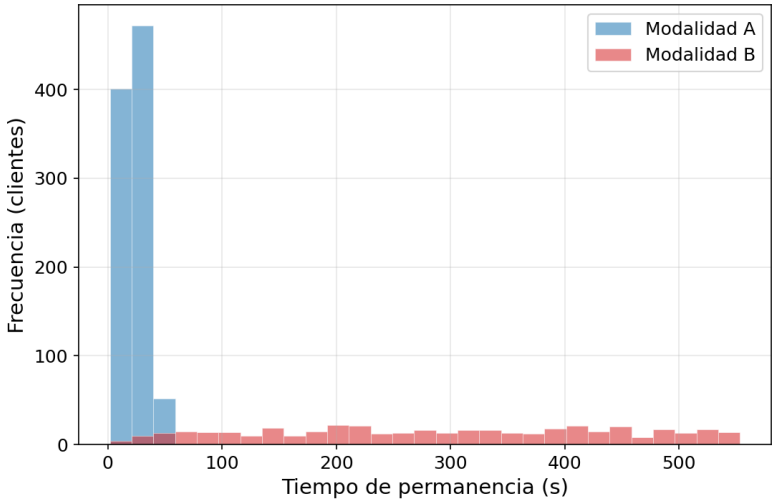


$t_1 = 1\,\mathrm{s}$ | $k = 5$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

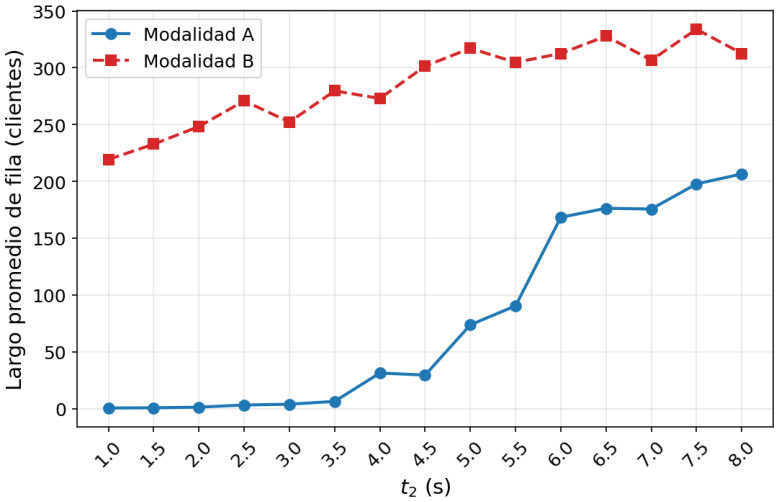
Barrido de t_2

Comparación entre modalidades

Histograma de permanencia, $t_2 = 3\,\mathrm{s}$



Largo promedio de fila

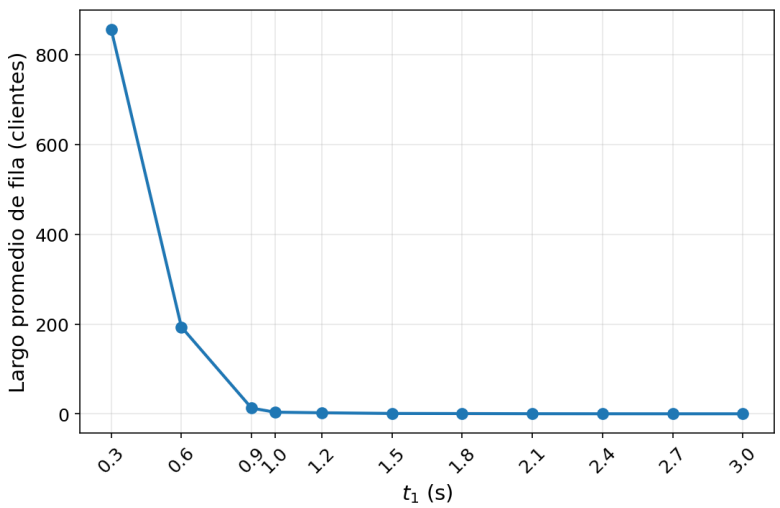


$t_1 = 1\,\mathrm{s}$ | $k = 5$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

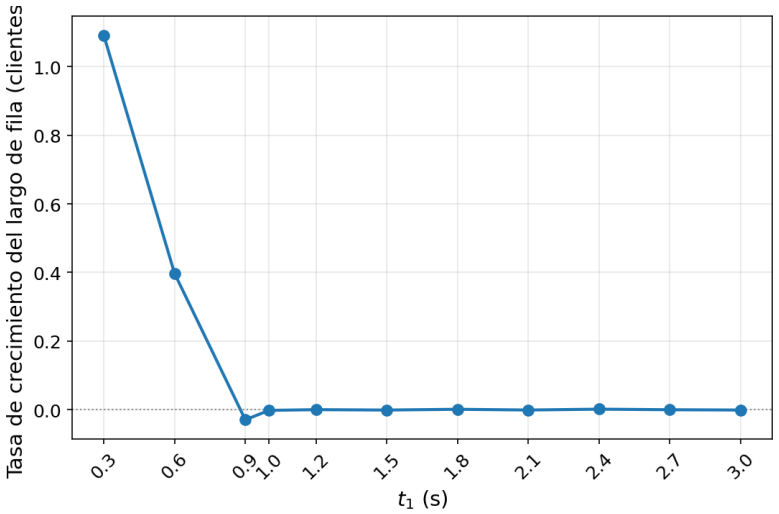
Barrido de t_1

Modalidad A

Largo promedio de fila



Tasa de crecimiento

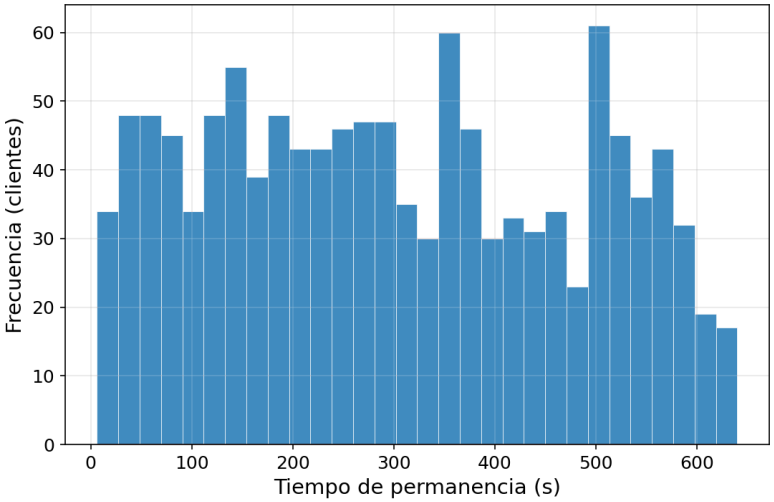


$t_2 = 3\,\mathrm{s}$ | $k = 5$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

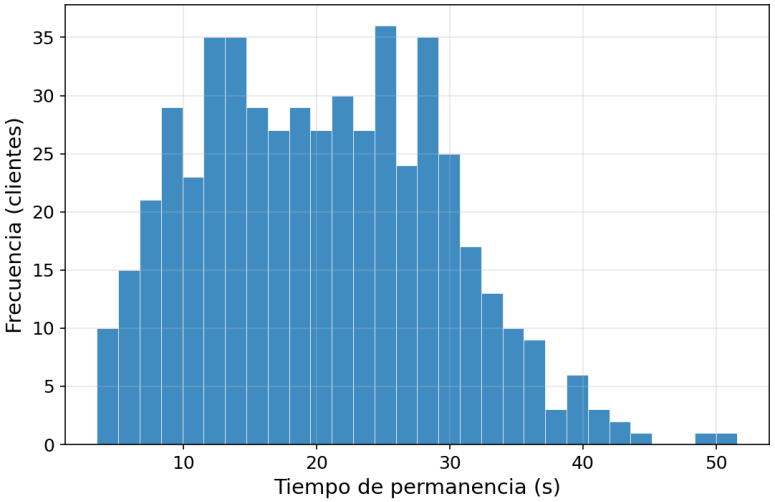
Barrido de t_1

Modalidad A

Histograma de permanencia, $t_1 = 0.3\,\mathrm{s}$



Histograma de permanencia, $t_1 = 1.8\,\mathrm{s}$

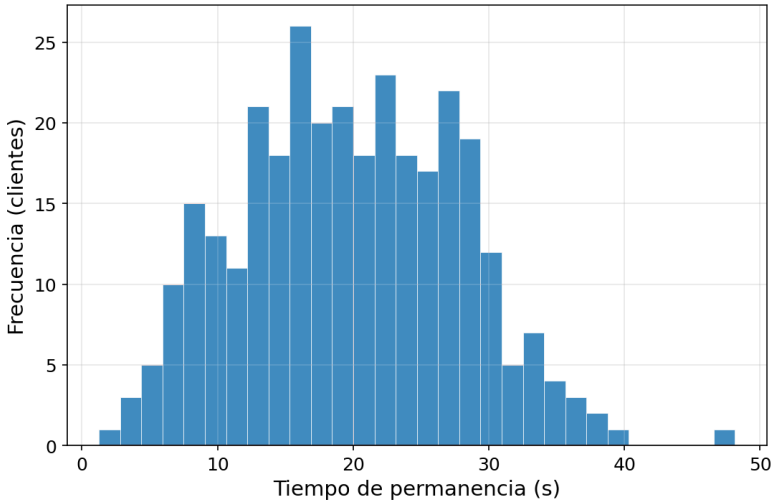


$t_2 = 3\,\mathrm{s}$ | $k = 5$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

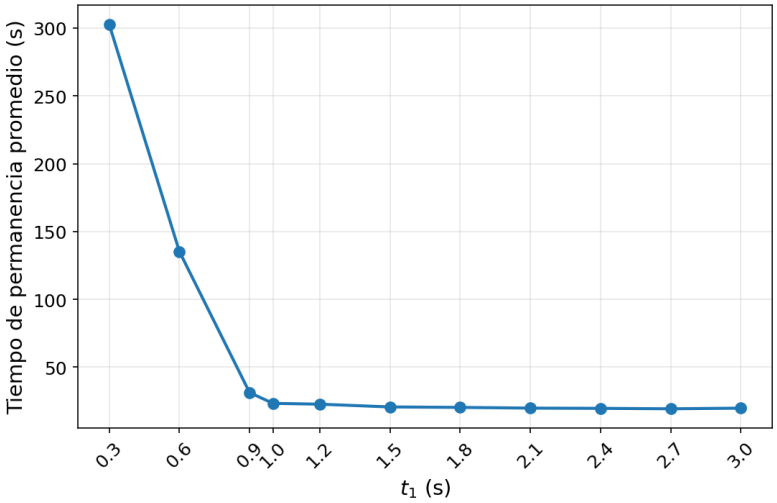
Barrido de t_1

Modalidad A

Histograma de permanencia, $t_1 = 3\,\mathrm{s}$



Permanencia promedio

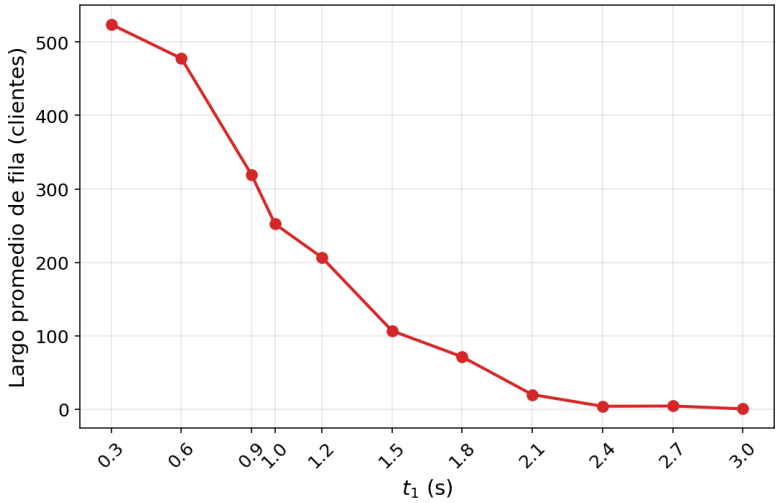


$t_2 = 3\,\mathrm{s}$ | $k = 5$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

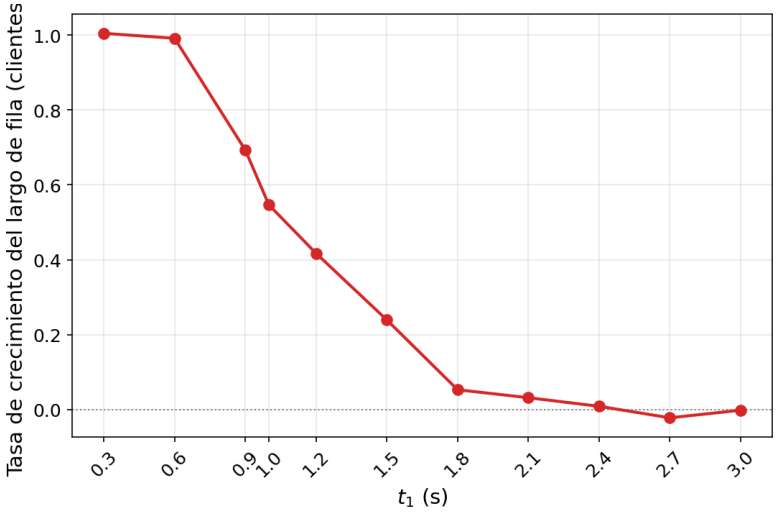
Barrido de t_1

Modalidad B

Largo promedio de fila



Tasa de crecimiento

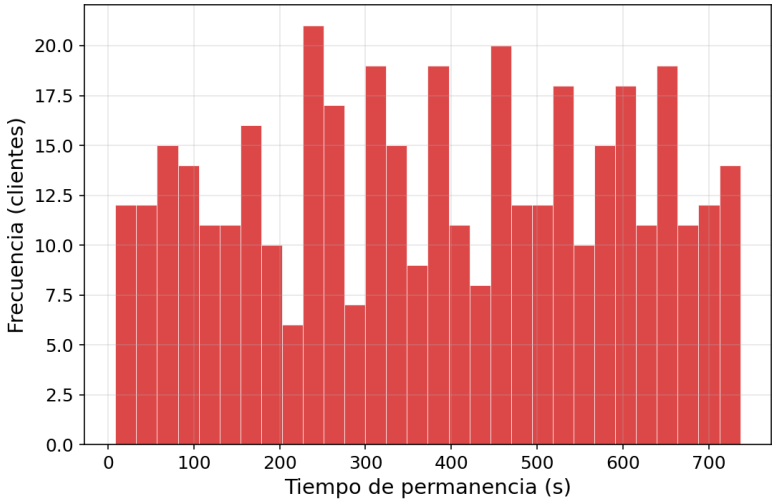


$t_2 = 3\,\mathrm{s}$ | $k = 5$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

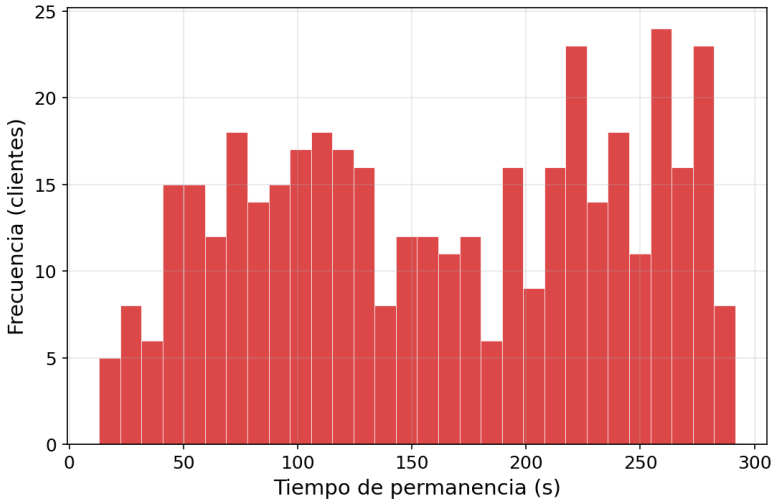
Barrido de t_1

Modalidad B

Histograma de permanencia, $t_1 = 0.3\,\mathrm{s}$



Histograma de permanencia, $t_1 = 1.8\,\mathrm{s}$

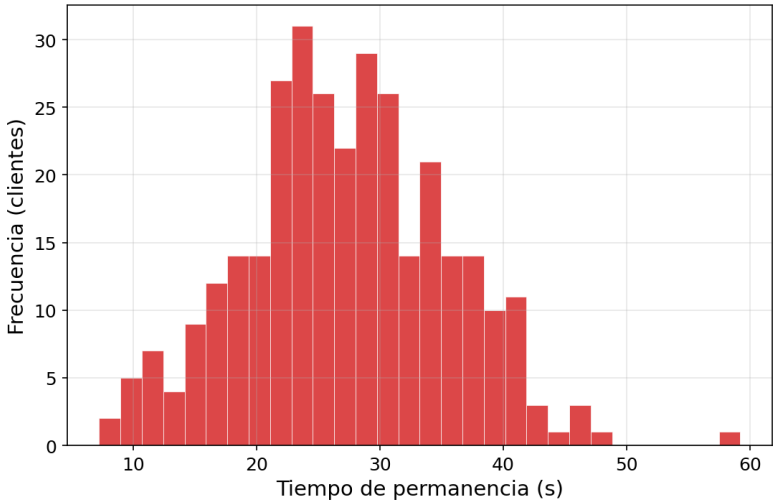


$t_2 = 3\,\mathrm{s}$ | $k = 5$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

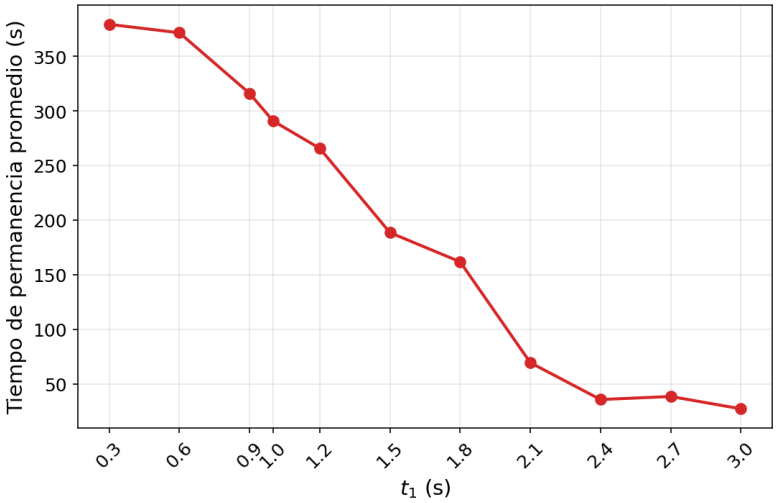
Barrido de t_1

Modalidad B

Histograma de permanencia, $t_1 = 3\,\mathrm{s}$



Permanencia promedio

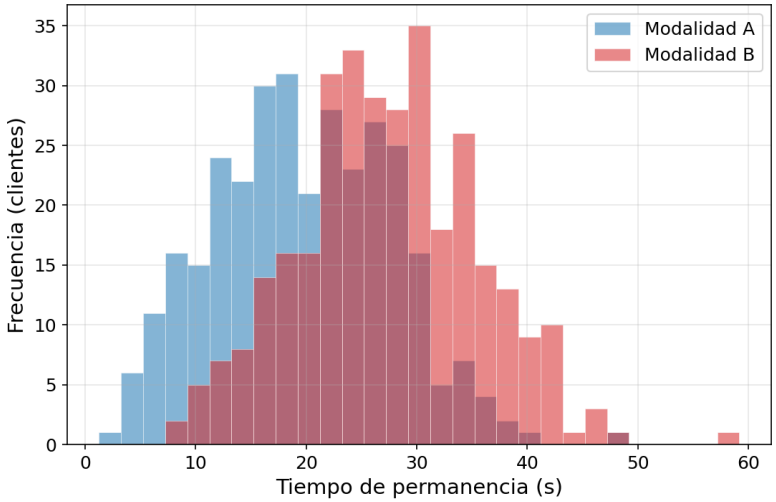


$t_2 = 3\,\mathrm{s}$ | $k = 5$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

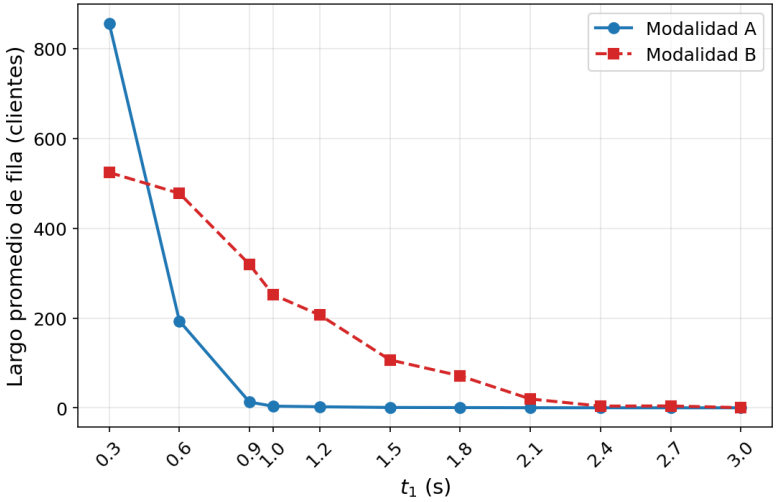
Barrido de t_1

Comparación entre modalidades

Histograma de permanencia, $t_1 = 3\,\mathrm{s}$



Largo promedio de fila

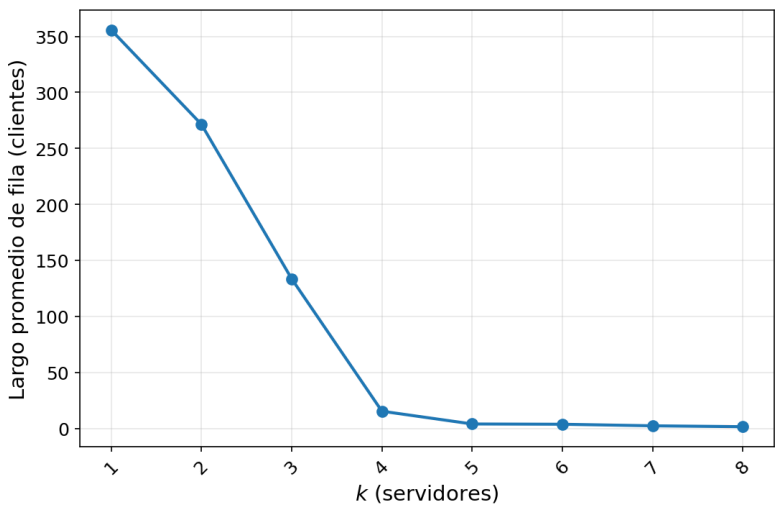


$t_2 = 3\,\mathrm{s}$ | $k = 5$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

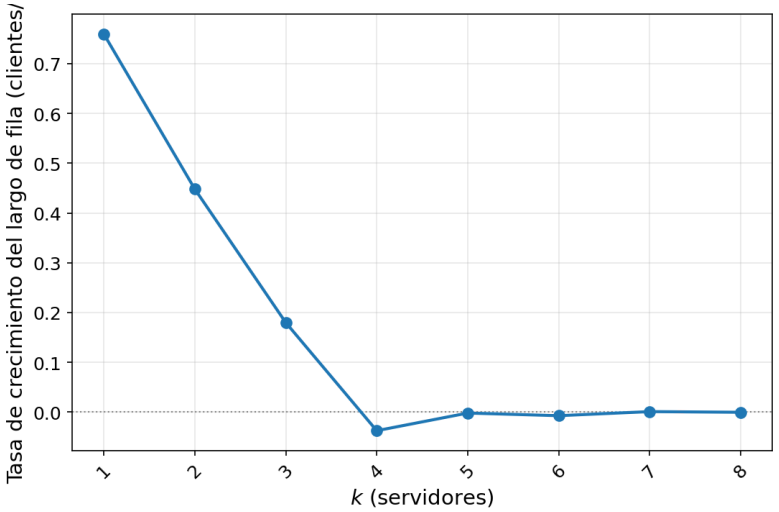
Barrido de k

Modalidad A

Largo promedio de fila



Tasa de crecimiento

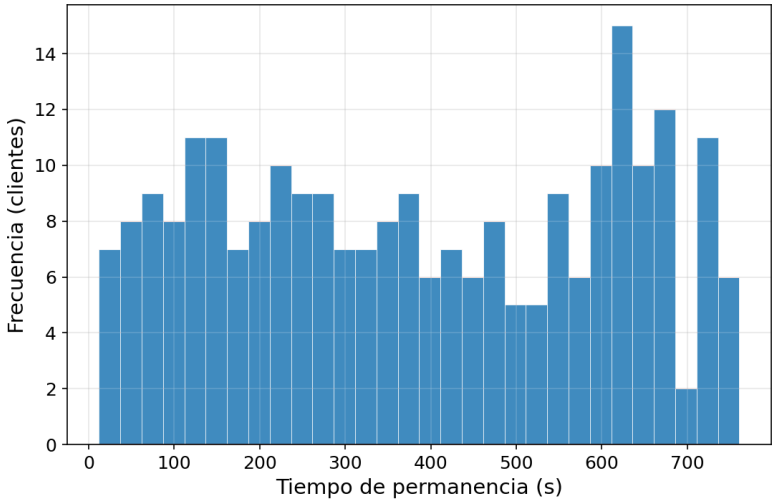


$t_1 = 1\,\mathrm{s}$ | $t_2 = 3\,\mathrm{s}$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

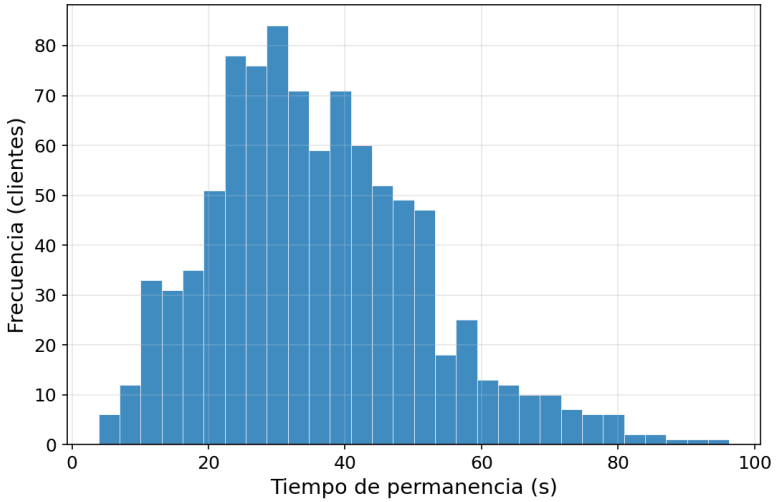
Barrido de k

Modalidad A

Histograma de permanencia, $k = 1$



Histograma de permanencia, $k = 4$

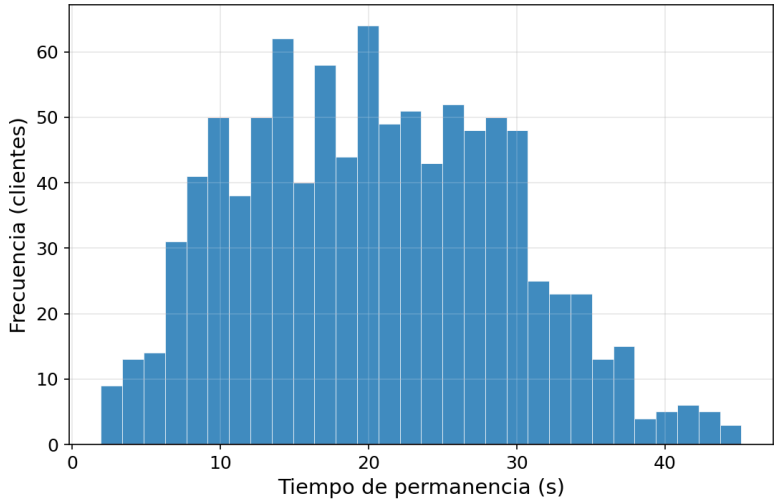


$t_1 = 1\,\mathrm{s}$ | $t_2 = 3\,\mathrm{s}$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

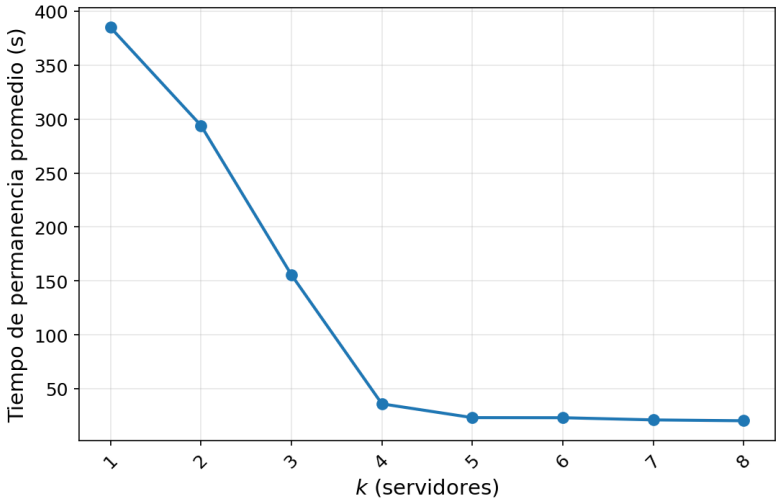
Barrido de k

Modalidad A

Histograma de permanencia, $k = 8$



Permanencia promedio

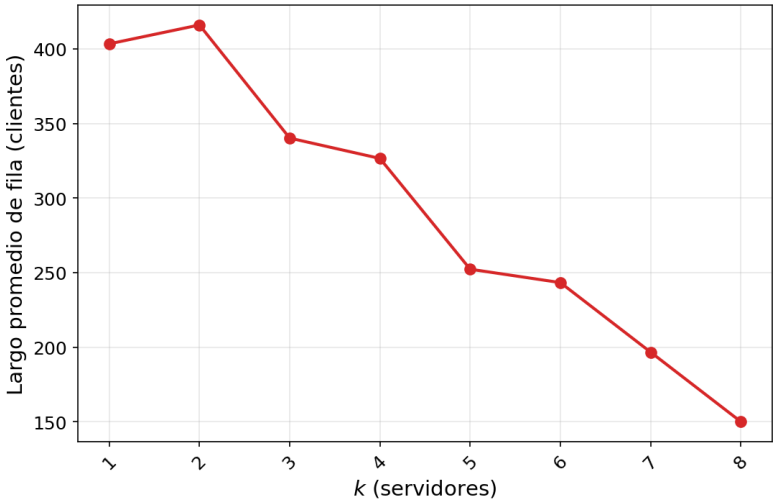


$t_1 = 1\,\mathrm{s}$ | $t_2 = 3\,\mathrm{s}$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

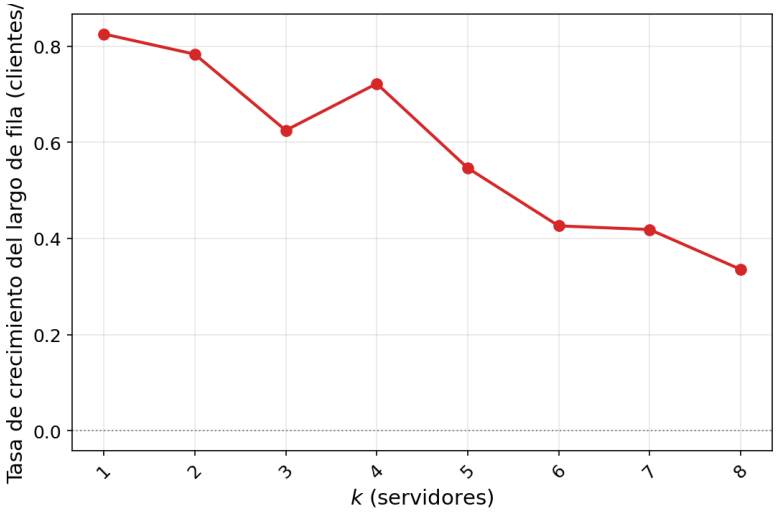
Barrido de k

Modalidad B

Largo promedio de fila



Tasa de crecimiento

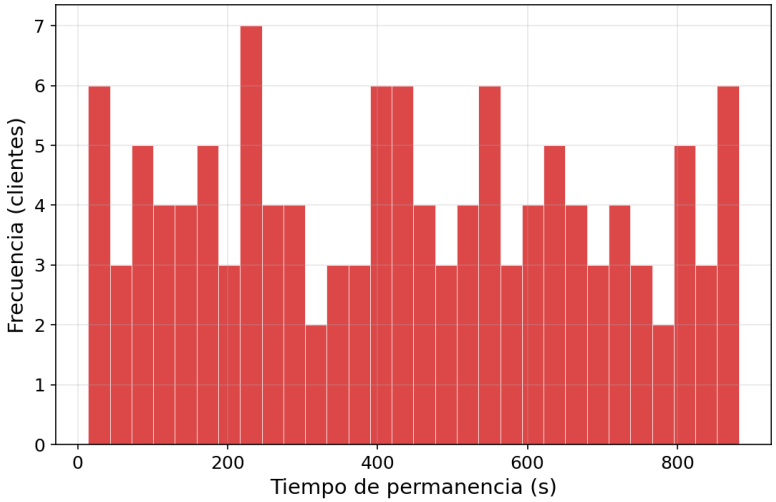


$t_1 = 1\,\mathrm{s}$ | $t_2 = 3\,\mathrm{s}$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

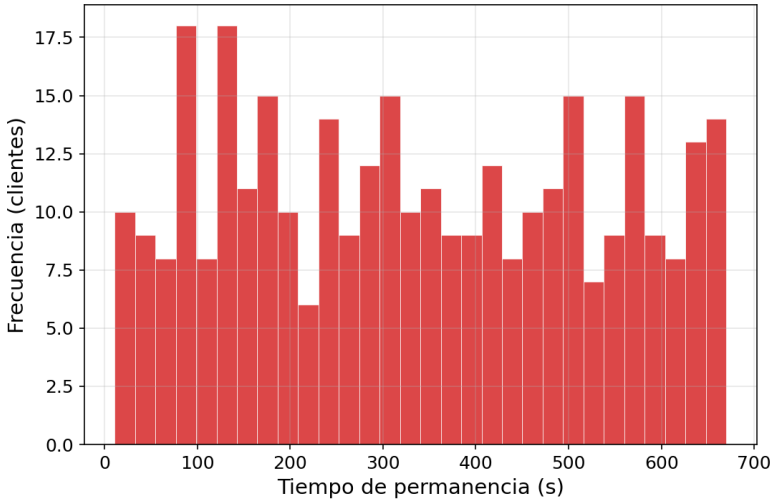
Barrido de k

Modalidad B

Histograma de permanencia, $k = 1$



Histograma de permanencia, $k = 4$

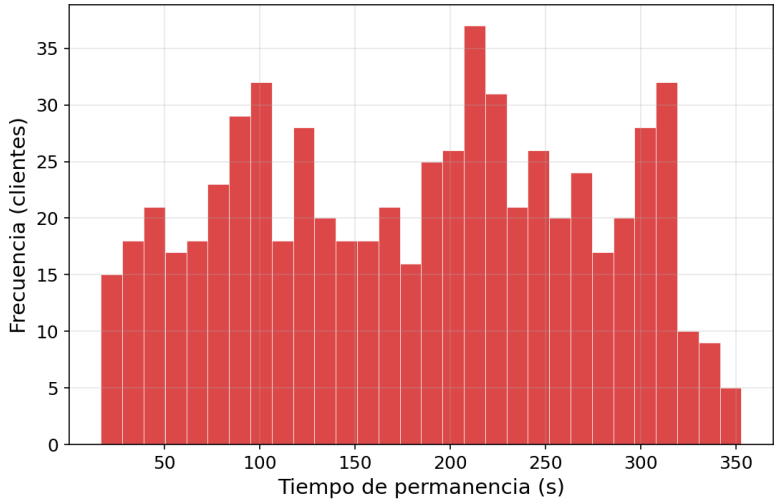


$t_1 = 1\,\mathrm{s}$ | $t_2 = 3\,\mathrm{s}$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

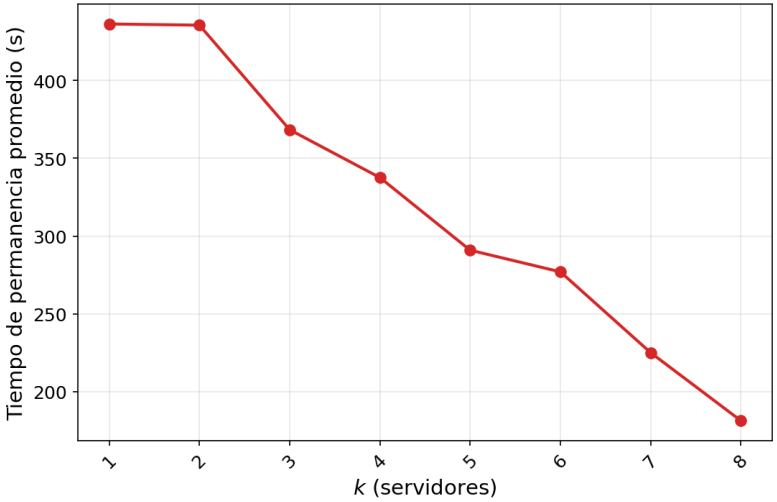
Barrido de k

Modalidad B

Histograma de permanencia, $k = 8$



Permanencia promedio

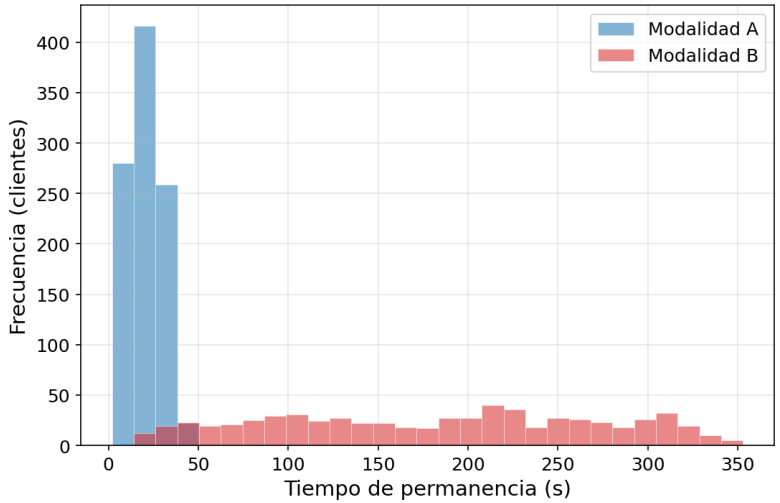


$t_1 = 1\,\mathrm{s}$ | $t_2 = 3\,\mathrm{s}$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

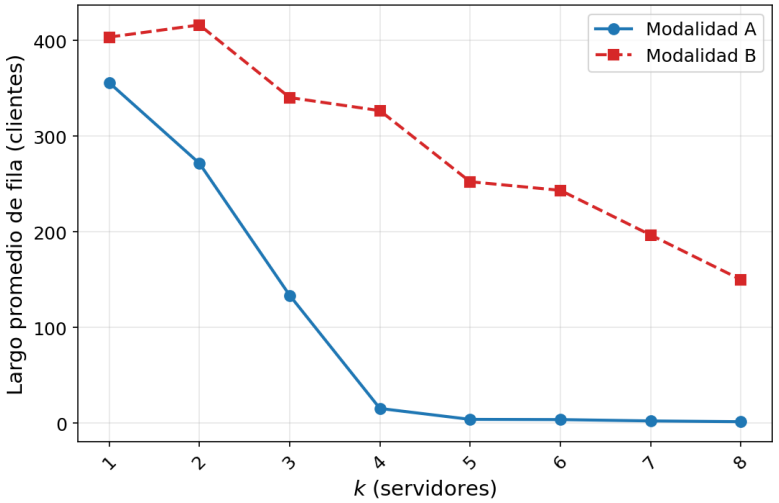
Barrido de k

Comparación entre modalidades

Histograma de permanencia, $k = 8$



Largo promedio de fila



$t_1 = 1\,\mathrm{s}$ | $t_2 = 3\,\mathrm{s}$ | fila guiada: serpentina | $t_f = 1000\,\mathrm{s}$

Conclusiones

Conclusiones

- Para la fila guiada tipo serpentina, la modalidad A presenta menores largos de fila y menores tiempos de permanencia que la modalidad B en los tres barridos analizados.
- Al aumentar t_2, la congestión y la permanencia crecen en ambas modalidades; en B la tasa de crecimiento permanece positiva en todo el rango mostrado.
- Al aumentar t_1, ambas modalidades reducen la congestión, pero A alcanza valores cercanos a cero para largos de fila más rápidamente que B.
- Al aumentar k, ambas modalidades mejoran, aunque la reducción de cola y permanencia es mucho más marcada en A que en B.

Muchas gracias